



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



IE303
CÔNG NGHỆ JAVA

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thành Luân



Sơ nét về Java

- ❖ **Lịch sử hình thành và phát triển**
- ❖ **Đặc điểm của ngôn ngữ Java**
- ❖ **Những công nghệ Java**
- ❖ **Một chương trình đơn giản: Hello world!**

Lịch sử của Java

- ❖ 1991: James Gosling and Sun Microsystem
- ❖ Oak



Lịch sử của Java

- ❖ 1995: Đổi tên thành Java.
- ❖ Sự phát triển của công cụ phát triển của Java: JDK



Những công nghệ Java

❖ Hàng loạt công nghệ sử dụng ngôn ngữ Java:

- J2SE
- J2ME
- J2EE
- Spring
- Struts

Ví dụ

❖ **Java Standard Edition (J2SE)**

J2SE là phiên bản chuẩn và cơ bản của Java, được dùng làm nền tảng cho các phiên bản khác. Đặc biệt, phát triển các ứng dụng trên máy tính (desktop).

OOP, Swing, JDBC, ...

❖ **Java Enterprise Edition (J2EE)**

J2EE được sử dụng để phát triển các ứng dụng web.

Servlet, JSP, ...

❖ **Java Micro Edition (J2ME)**

J2ME được sử dụng cho việc xây dựng các ứng dụng chạy trên các hệ thống nhúng như thiết bị mobile và các thiết bị nhỏ.

Những công nghệ Java

❖ Struts

Framework mã nguồn mở cho việc phát triển các ứng dụng web dựa trên J2EE.

Mở rộng Java Servlet API tận dụng được kiến trúc MVC (Model-view-controller) dễ dàng

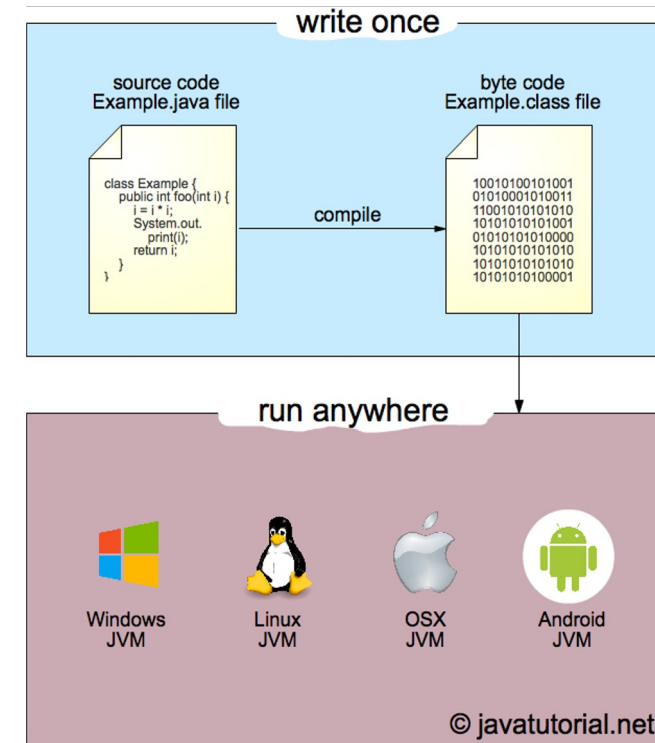
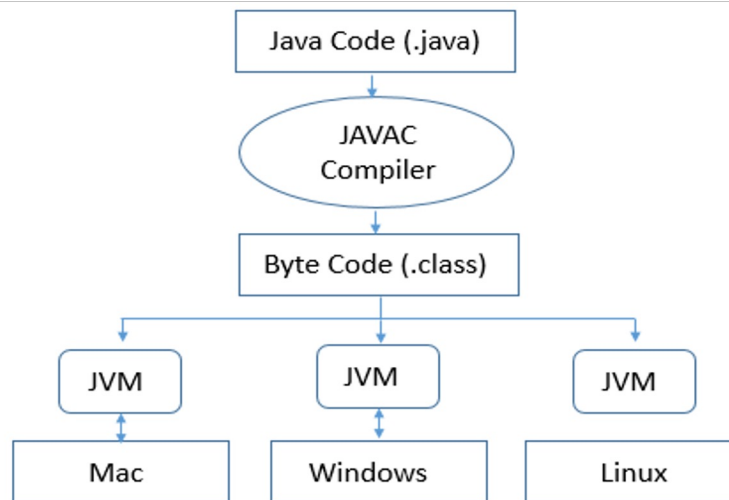
❖ Spring

Java Platform mã nguồn mở, một giải pháp gọn nhẹ dành cho Java Enterprise.

Tạo ra các mã có hiệu suất cao, dễ kiểm thử và có thể sử dụng lại được.

Đặc điểm Java

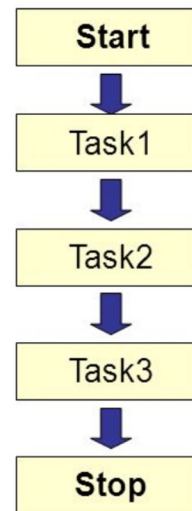
- ❖ Write one, run anywhere (WORA).
- ❖ OOP
- ❖ Chạy trên JVM



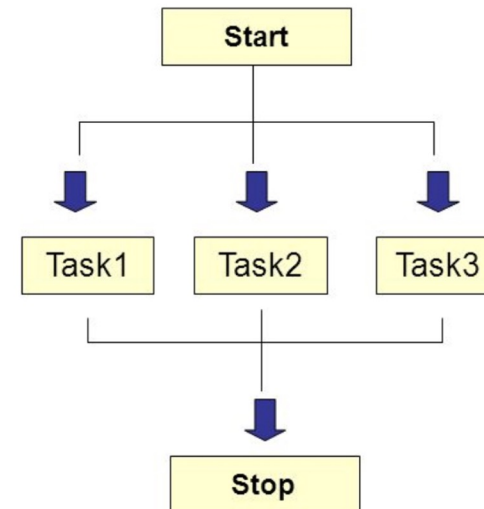
Đặc điểm Java (tt)

- ❖ Xử lý đa luồng (Multithreaded)
- ❖ Bỏ đa kế thừa

A typical program



Multi-Thread



Bảng xếp hạng ngôn ngữ lập trình

❖ Theo TIOBE: dựa trên mức độ phổ biến của các ngôn ngữ lập trình (tính đến 2021):

Nov 2021	Nov 2020	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	2	▲	 Python	11.77%	-0.35%
2	1	▼	 C	10.72%	-5.49%
3	3		 Java	10.72%	-0.96%
4	4		 C++	8.28%	+0.69%
5	5		 C#	6.06%	+1.39%
6	6		 Visual Basic	5.72%	+1.72%
7	7		 JavaScript	2.66%	+0.63%
8	16	▲	 Assembly language	2.52%	+1.35%
9	10	▲	 SQL	2.11%	+0.58%
10	8	▼	 PHP	1.81%	+0.02%

www.tiobe.com/tiobe-index

Bảng xếp hạng ngôn ngữ lập trình (tt)

□ PYPL (PopularitY of Programming Language)

Phân tích việc tìm kiếm các hướng dẫn và tài liệu học tập trên Google

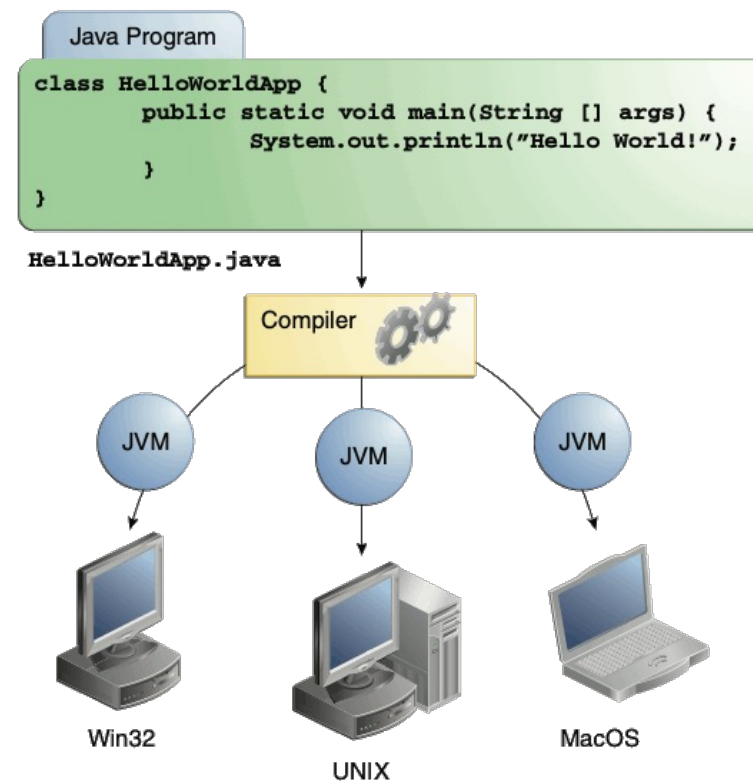
Rank	Change	Language	Share	Trend
1		Python	30.21 %	-0.5 %
2		Java	17.82 %	+1.3 %
3		JavaScript	9.16 %	+0.6 %
4		C#	7.53 %	+1.0 %
5		C/C++	6.82 %	+0.6 %
6		PHP	5.84 %	-0.2 %
7		R	3.81 %	-0.0 %
8	↑	Swift	2.03 %	-0.2 %
9	↓	Objective-C	2.02 %	-1.6 %
10	↑	Matlab	1.73 %	-0.1 %

Bắt đầu đơn giản với lập trình Java

- ❖ Một chương trình Java đơn giản
- ❖ Biên dịch chương trình
- ❖ Thực thi một chương trình

Một chương trình đơn giản

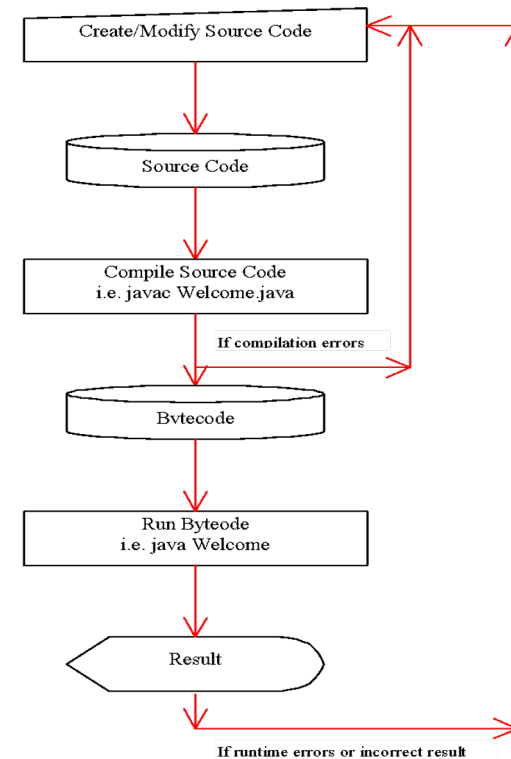
Chương trình in dòng thông báo: Hello World!



Tạo và biên dịch các chương trình Java

❖ Dòng lệnh (command line)

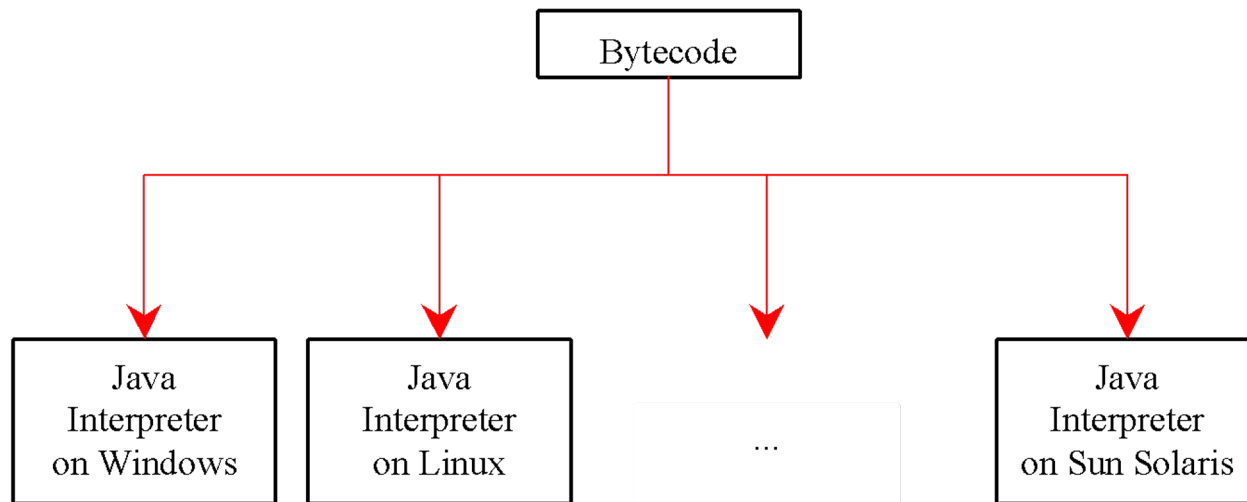
javac file.java



Thực thi một ứng dụng

- ❖ Chạy CT bằng dòng lệnh (command line)

java classname



Chạy dòng lệnh

```
javac Welcome.java
```

```
java Welcome
```

```
output:...
```


Hỏi & Đáp

Cảm ơn!